CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le lemme de Zolotarev en dimension 1

Énoncé

Cadre. p est un nombre premier impair, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, V un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$, donc $|V| = p^n$. Tout $u \in GL(V)$ est une permutation de l'ensemble V, de signature $\varepsilon(u)$. Une **dilatation** de base l'hyperplan H, de direction une droite G supplémentaire, de rapport $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, est l'endomorphisme $x+y \mapsto x+\lambda y$ ($x \in H$, $y \in G$). On veut montrer le **théorème de Frobenius-Zolotarev** : $\varepsilon(u) = \left(\dfrac{\det u}{p}\right)$.

Partie I. Ici $V = \mathbb{F}_p$ ($n = 1$) et $u = m_a : x \mapsto ax$, $a \in \mathbb{F}_p^*$.

1. Soit d l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$. Montrer que m_a fixe 0 et que ses autres cycles ont tous la longueur d. En déduire $\varepsilon(m_a) = (-1)^{\frac{p-1}{d}(d-1)}$.
2. Montrer que $\varepsilon(m_a) = -1$ si a engendre $\mathbb{F}_p^*$, et qu'un générateur n'est pas un carré.
3. Conclure que $\varepsilon(m_a) = \left(\frac{a}{p}\right)$ pour tout a (lemme de Zolotarev). Vérifier sur $p = 7$, $a = 2$ et $a = 3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique d'ordre $p-1$.

Ce qu'on te demande. Calculer une signature par les longueurs de cycles, et comparer deux morphismes vers $\{\pm 1\}$ sur un générateur.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les cycles de $x \mapsto ax$

$m_a(0) = 0$. Pour $x \neq 0$, $m_a^k(x) = a^k x = x \iff a^k = 1 \iff d \mid k$: le cycle de x a exactement d éléments. Les $p-1$ éléments non nuls se répartissent en $\frac{p-1}{d}$ cycles de longueur d, d'où

$$\varepsilon(m_a) = \left((-1)^{d-1}\right)^{\frac{p-1}{d}} = (-1)^{\frac{p-1}{d}(d-1)}.$$

Question 2

Étape 1. Le cas d'un générateur

Si a engendre $\mathbb{F}_p^*$, $d = p-1$ est pair et il y a un seul cycle non trivial, de longueur paire : $\varepsilon(m_a) = -1$. Si $a = b^2$, alors $a^{\frac{p-1}{2}} = b^{p-1} = 1$: l'ordre de a serait $\leqslant \frac{p-1}{2}$. Donc un générateur n'est pas un carré : $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$.

Question 3

Étape 1. Le lemme de Zolotarev

$m_{ab} = m_a \circ m_b$, donc $a \mapsto \varepsilon(m_a)$ est un morphisme $\mathbb{F}_p^* \to \{\pm 1\}$, comme $a \mapsto \left(\frac{a}{p}\right)$. Ils coïncident sur un générateur g (Q2), donc partout :

$$\varepsilon(m_a) = \left(\frac{a}{p}\right).$$

$p = 7$: 2 est d'ordre 3, $m_2 = (1\,2\,4)(3\,6\,5)$, deux 3-cycles, $\varepsilon = 1$; et $2 = 3^2 = 9 \bmod 7$ est un carré.
3 est d'ordre 6 : un 6-cycle, $\varepsilon = -1$; les carrés mod 7 sont $1, 2, 4$, et 3 n'en est pas un.

Le piège

Deux morphismes vers $\{\pm 1\}$ qui coïncident sur un **générateur** sont égaux ; coïncider sur un élément quelconque ne suffit pas.

La méthode

Signature d'une permutation « algébrique » : décomposer en cycles grâce à la structure (ici des orbites sous un groupe cyclique), puis compter les cycles de longueur paire.

Rappels de cours utilisés

- **Signature et cycles.** La signature est un morphisme $\mathfrak{S}(E) \to \{\pm 1\}$. Si une permutation se décompose en cycles de longueurs $\ell_1, \ldots, \ell_r$ (points fixes compris), sa signature est $\prod (-1)^{\ell_i - 1}$: chaque cycle de longueur paire compte -1.
- **Symbole de Legendre.** Pour p premier impair et $a \in \mathbb{F}_p^*$, $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ si a est un carré, -1 sinon. Critère d'Euler : $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}}$ dans $\mathbb{F}_p$; c'est un morphisme $\mathbb{F}_p^* \to \{\pm 1\}$, et il y a $\frac{p-1}{2}$ carrés dans $\mathbb{F}_p^*$.